

$a + ? m \# 2 [\pi \text{ } \text{ } 3 :$

5. 逆除差算子的定义

5.1. 问题. 逆除差算子是如何定义的?

5.2. 回答. 逆除差算子 ∂_i^{-1} 是 ∂_i 的逆算子, 即满足 $\partial_i \circ \partial_i^{-1} = \partial_i^{-1} \circ \partial_i = \text{id}$ (恒等算子)。

如何定义 ∂_i^{-1} ? 由于 ∂_i 不是双射, 其逆算子需要通过其他方式定义。在实际计算中, 我们通常用以下方式理解:

方式一: 作为算子的形式逆 将 ∂_i^{-1} 视为一个形式算子, 其满足 $\partial_i \partial_i^{-1} = 1$ 。这在组合数学中常用于生成函数的计算。

方式二: 通过多项式商环 在多项式环 $\mathbb{Z}[x_1, \dots, x_n]$ 中, ∂_i 的像包含所有对称多项式, 因此 ∂_i^{-1} 可以理解为在商环中的逆。

$n = 3$ 中的例子:

- (1) $\partial_1(x_1) = 1$, 所以 $\partial_1^{-1}(1) = x_1$ (形式上)。
- (2) $\partial_1(x_1^2) = x_1 + x_2$, 所以 $\partial_1^{-1}(x_1 + x_2) = x_1^2$ 。
- (3) 更一般地, $\partial_1^{-1}(x_1^k) = x_1^{k+1}$ (形式上, 因为 $\partial_1(x_1^{k+1}) = x_1^k + x_1^{k-1}x_2 + \dots + x_2^{k+1}$)。
- (4) $\partial_1 \partial_1^{-1}(f) = f$ 对所有多项式 f 成立。
- (5) $\partial_1^{-1} \partial_1(f)$ 不一定等于 f , 因为 ∂_1 不是满射。

在 Skew 除差算子中的作用: $\partial_{w/v} = \partial_w \circ \partial_v^{-1}$ 中的 ∂_v^{-1} 就是逆除差算子。它允许我们“撤销”一个除差算子的作用, 从而定义更一般的组合。

6. 双重与三重 Schubert 多项式的区别

6.1. 问题. 双重 Schubert 多项式和三重有什么区别, 为什么叫 x 重?

6.2. 回答. “几重”指的是变量组数量, 不是幂次。

双重 Schubert 多项式 $S_w(x; y)$: 有 2 组变量

- $x = (x_1, \dots, x_n)$: 来自 Schubert 类的坐标
- $y = (y_1, \dots, y_n)$: 来自 torus T 作用 (等变量修正)

$$S_w(x; y) = \sum_{u \leq w} (-1)^{\ell(w) - \ell(u)} \mathfrak{S}_u(x) \cdot \prod_{i=1}^n (x_i - y_{w(i)})$$

三重 Schubert 多项式: 有 3 组变量

- $x = (x_1, \dots, x_n)$
- $y = (y_1, \dots, y_n)$
- $t = (t_1, \dots, t_n)$

在论文中, 研究的是乘积 $S_u(x; y) \cdot S_v(x; t)$ 展开为 $\sum_w c_{u,v}^w(y, t) \cdot S_w(x; t)$ 的系数。这里的系数 $c_{u,v}^w(y, t)$ 是关于 y 和 t 的多项式, 就是“三重”变量集的来源。

为什么叫“Graham Positivity of Triple”? 因为 Graham 原始的 positivity 定理研究的是双重情形 (y 和 x), 而 Gao & Xiong 推广到了三重变量集 (x, y, t) 的情形。

7. 等变量子上同调类的定义

7.1. 问题. 等变量子上同调类是如何定义的?

7.2. 回答. 等变量子上同调是结合了群作用的上同调理论。其核心思想是将空间的拓扑信息与群作用的不变量结合起来。

1. 定义: 设 $T \cong (\mathbb{C}^\times)^n$ 为一个 torus (即 n 维复环面)。空间 X 上的 T -等变量子上同调定义为:

$$H_T^*(X) = H^*(X \times_T ET)$$

其中 ET 是 T 的分类空间, $X \times_T ET$ 是 X 与 ET 的纤维积。

2. 几何直观: ET 是一个无穷维的复流形, 满足 T 在 ET 上的作用是自由的。 $X \times_T ET$ 可以理解为把每条轨道 $T \cdot x$ 压缩成一点。

3. Schubert 类: 在旗流形 $Fl_n(\mathbb{C})$ 中, 每个 Schubert 胞腔 $\mathcal{X}(w)$ 对应一个同调类 $[\mathcal{X}(w)]$ 。其等变量子类 $[\mathcal{X}(w)]_T \in H_T^*(Fl_n(\mathbb{C}))$ 包含了更多关于 torus 作用的信息。

4. 双重 Schubert 多项式的来源: $[\mathcal{X}(w)]_T$ 作为多项式代表元就是双重 Schubert 多项式 $S_w(x; y)$, 其中:

- $x = (x_1, \dots, x_n)$ 来自旗流形的基础类
- $y = (y_1, \dots, y_n)$ 来自 torus T 的作用

5. 例子: 在 $Fl_n(\mathbb{C})$ 中, 最长置换 w_0 对应的 Schubert 类为:

$$S_{w_0}(x; y) = \prod_{i=1}^n (x_i - y_i)$$

这是因为 $S_{w_0}(x; 0) = x_1^{n-1} x_2^{n-2} \cdots x_{n-1}$ 是旗流形的基本类, 而 y 变量捕获了 torus 作用的修正。

8. Lascoux-Schützenberger 型代表元

8.1. 问题. Lascoux-Schützenberger 型代表元是如何定义的?

8.2. 回答. Lascoux-Schützenberger 型代表元是旗流形上 Schubert 类的一种特殊的多项式代表元, 由法国数学家 Alain Lascoux 和 Marcel-Paul Schützenberger 在 1980 年代引入。

1. 递归定义: Schubert 多项式 $\mathfrak{S}_w(\mathbf{x})$ 递归定义为:

- $\mathfrak{S}_{w_0}(\mathbf{x}) = x_1^{n-1} x_2^{n-2} \cdots x_{n-1}$, 其中 w_0 是最长置换
- 如果 w 不是最长置换, 设 i 是 w 的最后一个 descent, 则 $\mathfrak{S}_w(\mathbf{x}) = \partial_i(\mathfrak{S}_{ws_i}(\mathbf{x}))$

2. 双重 Schubert 多项式: 引入第二组变量 $\mathbf{y} = (y_1, \dots, y_n)$ 后, 双重 Schubert 多项式 $\mathfrak{S}_w(\mathbf{x}; \mathbf{y})$ 定义为:

$$\mathfrak{S}_w(\mathbf{x}; \mathbf{y}) = \sum_{u \leq w} (-1)^{\ell(w) - \ell(u)} \mathfrak{S}_u(\mathbf{x}) \cdot \prod_{i=1}^n (x_i - y_{w(i)})$$

其中求和取遍 Bruhat 序 $u \leq w$ 。

3. 性质: Lascoux-Schützenberger 型代表元满足:

- $\mathfrak{S}_w(\mathbf{x}; \mathbf{y})$ 是 $\mathbf{x}$ 和 $\mathbf{y}$ 的多项式
- 首项是 $x_1^{c_1} x_2^{c_2} \cdots$, 其中 $c_i = \#\{j > i : w(j) < w(i)\}$
- 当 $\mathbf{y} = \mathbf{0}$ 时, $\mathfrak{S}_w(\mathbf{x}; \mathbf{0}) = \mathfrak{S}_w(\mathbf{x})$ 退化为经典 Schubert 多项式

4. 为什么需要双重版本? 等变量子上同调类 $[\mathcal{X}(w)]_T$ 需要额外的参数来编码 torus 作用的信息, 这些信息由 y 变量捕获。

9. 分类空间 ET 的直觉理解

9.1. 问题 1: 为什么是高维球面的极限? ET 定义中的“高维球面极限”是什么意思? 为什么要用极限? 不能直接用一个球面吗?

9.2. 回答 1. ET 需要同时满足两个互相矛盾的条件:

- (1) **自由作用**: 群 T 作用在上面不能有任何不动点
- (2) **可缩性**: 拓扑上要像一个点, 没有“洞”

为什么不能用有限维球面? 有限维球面 S^k 有洞, 不是可缩的。例如 S^3 有一个 3 维的“洞”。

极限的含义:

$$S^1 \subset S^3 \subset S^5 \subset \dots \subset S^{2m+1} \subset \dots \rightarrow S^\infty$$

在 S^3 中, 有 3 维洞; 在 S^5 中, 3 维洞被填上, 但产生 5 维洞; 在 S^{2m+1} 中, 所有低于 $2m+1$ 维的洞都被填平; 当 $m \rightarrow \infty$ 时, 洞被推向无穷高维。对于任何有限维观测者 (上同调理论), S^∞ 看起来就像没有任何洞——它是可缩的!

9.3. 问题 2: 为什么 $X \times ET$ 就是自由的? 这背后的直觉是什么?

9.4. 回答 2. 自由作用的定义: 如果 $t \cdot (x, e) = (x, e)$, 那么 t 必须是单位元。

关键: ET 上的作用是自由的——除了单位元, 没有任何 t 能让 $t \cdot e = e$ 。

即使 x 是 X 中的不动点 (例如地球仪的北极点), 只要配上 ET 中的坐标 e , 由于 e 在 t 作用下一定会移动, 整个对 (x, e) 就一定会移动。

例子: 旋转的地球仪

- X = 地球仪, 南北极点是不动点 (作用不自由)
- ET = 永远旋转的无穷维空间 (没有不动点)
- $X \times ET$: 即使你盯着北极点, ET 分量却在不停旋转 $\rightarrow$ 没有点能保持不动 $\rightarrow$ 作用是自由的!

这就是为什么 $X \times_T ET$ 被称为“同伦商”——它通过引入 ET 这个“永动机”, 强行抹平了 X 中所有不动点的奇异性。

10. Torus 作用与分类空间 ET

10.1. 问题 1: ET 为什么是奇数维球面的极限? ET 定义中的“高维球面极限”是什么意思? 为什么要用极限? 不能直接用一个球面吗?

10.2. 回答 1. ET 需要同时满足两个互相矛盾的条件:

- (1) **自由作用**: 群 T 作用在上面不能有任何不动点
- (2) **可缩性**: 拓扑上要像一个点, 没有“洞”

为什么不能用有限维球面? 有限维球面 S^k 有洞, 不是可缩的。例如 S^3 有一个 3 维的“洞”。

极限的含义:

$$S^1 \subset S^3 \subset S^5 \subset \dots \subset S^{2m+1} \subset \dots \rightarrow S^\infty$$

在 S^3 中, 有 3 维洞; 在 S^5 中, 3 维洞被填上, 但产生 5 维洞; 在 S^{2m+1} 中, 所有低于 $2m+1$ 维的洞都被填平; 当 $m \rightarrow \infty$ 时, 洞被推向无穷高维。对于任何有限维观测者 (上同调理论), S^∞ 看起来就像没有任何洞——它是可缩的!

为什么是奇数维? 因为 S^{2m+1} 可以嵌入 $\mathbb{C}^{m+1}$ 作为单位球面, 而 $\mathbb{C}^\times$ 在 $\mathbb{C}^{m+1} \setminus \{0\}$ 上的作用是自由的。

10.3. 问题 2: T 作用是什么概念? T 作用是一个什么概念?

10.4. 回答 2. T 是 torus $(\mathbb{C}^\times)^n$, 是一个群。 T 在空间上的作用 (action) 指的是:

- 对每个 $t \in T$ 和点 $x \in X$, 定义了一个“移动” $t \cdot x$
- 这个移动满足群性质: $t_1 \cdot (t_2 \cdot x) = (t_1 t_2) \cdot x$

例子: 地球绕地轴旋转, 就是 S^1 在球面 S^2 上的作用。

10.5. 问题 3: 为什么 T 在 $X \times ET$ 上作用是自由的? 什么是对角作用? 为什么 T 在 $X \times ET$ 上面作用是自由的? 什么是对角作用?

10.6. 回答 3. 对角作用 (diagonal action) 定义为:

$$t \cdot (x, e) = (t \cdot x, t \cdot e)$$

即同时作用在 X 和 ET 的坐标上。

为什么自由?

- 即使 x 是 X 中的不动点 ($t \cdot x = x$)
- ET 上的点 e 在 t 作用下**必定移动** (因为 ET 上没有不动点)
- 所以 (x, e) 不会被任何非单位元 t 固定

例子:

- X = 地球仪, 北极点是不动点
- ET = 永远旋转的永动机
- $X \times ET$: 盯着北极点看, ET 分量却在旋转 $\rightarrow$ 没有点能保持不动 $\rightarrow$ 作用自由!

这就是 Borel 构造的精髓: 用一个“永动机” ET 来消除所有不动点。

11. 等变量子上同调与量子同调的区别

11.1. 问题: $H^*(X \times_T ET)$ 是什么? 是量子同调吗? $H^*(X \times_T ET)$ 是怎么定义的? 我不了解上同调定义, 这是量子同调吗?

11.2. 回答. 不是量子同调! 这是等变量子上同调 (equivariant cohomology)。

定义:

$$H_T^*(X) = H^*(X \times_T ET)$$

其中: - ET 是分类空间 (contractible, T 在上面自由作用) - $X \times_T ET = (X \times ET)/T$ 是商空间 - T 的作用是对角作用: $t \cdot (x, e) = (t \cdot x, t \cdot e)$

普通上同调 $H^*(X)$: 研究空间 X 的拓扑性质 (洞、维度等)

等变量子上同调 $H_T^*(X)$: 结合了群 T 的作用, 是 $H^*(X)$ 的“升级版”

量子同调 $QH^*(X)$ 是另一种东西: - 需要辛流形上的 Gromov-Witten 不变量来定义 - 与计数曲线有关 - 与等变量上同调不同

在 Schubert calculus 中:

- **等变量子上同调:** 研究旗流形 Fl_n 的 $H_T^*(Fl_n)$, 用双重 Schubert 多项式表示
- **量子同调:** 研究 Grassmannian $Gr(k, n)$ 的量子同调 $QH^*(Gr(k, n))$, 用量子 Schubert 多项式表示

12. Hilbert 第十五问题与 Schubert 演算

12.1. 问题的历史背景. Hilbert 第十五问题是 Hilbert 于 1900 年在巴黎国际数学家大会上提出的 23 个问题中的第 15 个, 原文表述为:

“把 Sophus Lie 的思想——即连续变换群的概念——应用于分析中的问题, 特别是关于用全纯函数定义不变量的问题——建立在严密的数学基础之上。”

在几何语境下, Hilbert 第十五问题要求为 **Schubert 演算** (Schubert calculus) 建立严格的数学基础。Schubert 演算是由德国数学家 Hermann Schubert 在 19 世纪末发展的一套计算代数几何交点个数的方法。

12.2. Schubert 演算的核心问题. Schubert 演算起源于以下计数问题: 给定平面中 r 条直线和 s 个点, 直线与点的交点个数是多少? 当条件“一般位置”时, 答案是确定的。但 Schubert 将此推广到更高维:

设 $Fl_n(\mathbb{C})$ 为旗流形, $\sigma_w \in H^{2\ell(w)}(Fl_n(\mathbb{C}))$ 为 Schubert 类, 其中 $w \in S_n$, $\ell(w)$ 为置换长度。旗流形上同调环的结构为:

$$(47) \quad H^*(Fl_n(\mathbb{C}); \mathbb{Z}) = \mathbb{Z}[\sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_{n-1}] / (\text{relations})$$

Schubert 演算的核心问题是: 给定三个 Schubert 类 $\sigma_u, \sigma_v, \sigma_w$, 它们的乘积展开系数 (即 **Schubert 结构常数**) $c_{u,v}^w$ 如何计算?

$$(48) \quad \sigma_u \cdot \sigma_v = \sum_w c_{u,v}^w \cdot \sigma_w$$

12.3. Schubert 结构常数的组合意义. 几何上, $c_{u,v}^w$ 计数的是旗流形中三个 Schubert 胞腔的交点个数:

$$(49) \quad c_{u,v}^w = \#(X(u) \cap X(v) \cap X(w))$$

其中 $X(w)$ 表示旗流形中由置换 w 决定的 Schubert 胞腔。

特别地, $c_{u,v}^w \in \mathbb{N}$ 是非负整数——这就是 Schubert 结构常数的**正性** (positivity)。

12.4. 经典例子: Grassmannian 的 Giambelli 公式. 最简单的情况是 Grassmannian $Gr(k, n)$ (k 维子空间构成的流形)。此时 Schubert 类 σ_λ 由 partitions $\lambda = (\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \dots \geq \lambda_k \geq 0)$ 索引。Giambelli 公式给出:

$$(50) \quad \sigma_\lambda = \det(\sigma_{\lambda_i - i + j})_{1 \leq i, j \leq k}$$

其中 $\sigma_{\lambda_i - i + j}$ 是特殊的 Schubert 类, 当索引为负时取为零。

12.5. Hilbert 第十五问题的解决. Schubert 的原始计数方法基于“特殊位置原理” (principle of specialization), 缺乏严格证明。直到 1990 年代, Andersen、Jørgensen 和 Land 才证明了 Schubert 演算的计数规则是完备的——即在旗流形的一般位置条件下, Schubert 胞腔的交点个数等于由组合公式计算的结果。

这正式宣告 Hilbert 第十五问题的解决。

12.6. 遗留问题: Positivity 的深层意义. 尽管计数完备性已解决, 但 Schubert 结构常数的正性 ($c_{u,v}^w \geq 0$) 问题引出了更深层的数学:

- (1) **几何正性:** $c_{u,v}^w$ 计数交点个数, 几何上自然是非负的
- (2) **代数正性:** Schubert 多项式的系数是否总是非负的?
- (3) **组合正性:** 是否存在组合模型直接给出正性证明?

Graham Positivity Theorem 正是研究这一问题的重要里程碑。它证明了在 Grassmannian 情形下, 展开系数可以写成正系数的单项式组合。而 Gao & Xiong 的工作 (本文的主题) 将这一结果推广到了三重变量集的情形。

13. S_∞ 的例子

13.1. 问题. S_∞ 可以举个例子吗?

13.2. 回答. S_∞ 是论文中一个很基础但重要的概念。论文原文的定义:

S_∞ denotes the union of all finite permutations, i.e., $S_\infty = \bigcup_{n=1}^{\infty} S_n$, which can be understood as the symmetric group on the countable set $\{1, 2, \dots\}$.

直观理解:

S_n 是 n 个元素 $\{1, 2, \dots, n\}$ 的对称群。例如:

- $S_1 = \{1\}$ (恒等置换)
- $S_2 = \{12, 21\}$ (2 个置换)
- $S_3 = \{123, 132, 213, 231, 312, 321\}$ (6 个置换)
- S_4 有 $4! = 24$ 个置换

S_∞ 就是把所有 $S_1, S_2, S_3, \dots$ 合并成一个无限集合:

$$S_\infty = S_1 \cup S_2 \cup S_3 \cup \dots = \{\text{所有有限的置换}\}$$

为什么需要 S_∞ ?

在展开公式

$$S_u(x; y) \cdot S_v(x; t) = \sum_{w \in S_\infty} c_{u,v}^w(y, t) \cdot S_w(x; t)$$

中, 乘积结果可能涉及比 u, v 更大编号的置换。通过 S_∞ , 我们可以统一处理所有有限置换, 不用担心 “ w 属于哪个 S_n ” 的问题。

举例:

$w = (3, 1, 4, 2, 5, 5, \dots) \in S_\infty$ 表示: 前 4 位交换, 其余位置不变。

注意: S_∞ 不是无限阶群, 而是一个 “余有限” 的并集——它只包含有限支撑的置换 (即只有有限多个位置不是恒等的)。这与 S_∞ 作为可数无限集的对称群是不同的概念。

14. 量子上同调的定义

14.1. 问题. 介绍量子上同调的定义。

14.2. 回答. 量子上同调 (Quantum Cohomology) 是在普通上同调基础上引入曲线计数的重要推广。

核心思想: 普通上同调 $H^*(X)$ 计数的是 X 上子簇的相交个数。而量子上同调 $QH^*(X)$ 进一步考虑 **虚拟有理曲线** 的个数。

定义: 设 X 是光滑复流形, $\beta \in H_2(X, \mathbb{Z})$ 表示曲线类。量子上同调的乘法定义为:

$$[\alpha] \star [\beta] = \sum_{\gamma} q^\beta \langle [\alpha], [\beta], [\gamma] \rangle_{0,3,\beta} [\gamma]$$

其中:

- q^β 是形式变量 (记录曲线类的度数)
- $\langle \rangle_{0,3,\beta}$ 是 **Gromov-Witten 不变量**, 计数满足特定条件的参数化曲线个数

与普通上同调的区别:

普通上同调: $\sigma_u \cdot \sigma_v = \sum_w c_{u,v}^w \sigma_w$

量子上同调: $\sigma_u \star \sigma_v = \sum_{w,\beta} q^\beta c_{u,v}^w(\beta) \sigma_w$

区别在于系数 $c_{u,v}^w(\beta)$ 不仅依赖于子簇, 还依赖于连接它们的**曲线类** β 。

几何起源: Gromov-Witten 不变量源于物理中的**拓扑场论 (TFT)**, 后来被 Kontsevich 等人引入代数几何。它计数的是**带标记点的稳定映射**的个数, 是普通相交理论的“曲线版本”。

15. Theorem 1.1 的例子: Triple Schubert Positivity

Theorem 1.1 (Triple Schubert Positivity) 设 $u, v \in S_\infty$ 满足 separated descents 条件, 则

$$S_u(x; y) \cdot S_v(x; t) = \sum_w c_{u,v}^w(y, t) \cdot S_w(x; t)$$

其中 $c_{u,v}^w(y, t) \in \mathbb{N}[t_i - y_j]$ 是 y 和 t 的正系数多项式。

15.1. 例子: 在 S_3 中验证 separated descents 情形. 设置: 取 $n = 3$, 变量为 x_1, x_2, x_3 和两组额外变量 y_1, y_2, y_3 与 t_1, t_2, t_3 。

Separated descents 条件: $\max \text{Des}(u) \leq \min \text{Des}(v)$ 。例如, 取

$$u = 132 \quad (\text{Des}(u) = \{2\}), \quad v = 321 \quad (\text{Des}(v) = \{1, 2\})$$

则 $\max \text{Des}(u) = 2 \leq \min \text{Des}(v) = 1$ 不成立! 应该是 $2 \leq 1$, 不满足。

正确的例子: 取

$$u = 213 \quad (\text{Des}(u) = \{1\}), \quad v = 231 \quad (\text{Des}(v) = \{2\})$$

则 $\max \text{Des}(u) = 1 \leq \min \text{Des}(v) = 2$, 满足条件!

15.2. 具体计算验证. 在 S_3 中, 已知 Schubert 多项式 (由除差算子递推定义):

$$\mathfrak{S}_{123} = 1, \quad \mathfrak{S}_{213} = x_1, \quad \mathfrak{S}_{132} = x_2$$

$$\mathfrak{S}_{231} = x_1 x_2, \quad \mathfrak{S}_{312} = x_1 + x_2, \quad \mathfrak{S}_{321} = x_1^2 x_2$$

双重 Schubert 多项式的性质:

- $S_w(x; 0) = \mathfrak{S}_w(x)$
- $S_{w_0}(x; y) = \prod_{i=1}^n (x_i - y_i)$, 其中 $w_0 = (n, n-1, \dots, 1)$

对于 $w = 321$ (最长置换), $S_{321}(x; y) = (x_1 - y_1)(x_2 - y_2)(x_3 - y_3)$ 。

取 $u = 213$, $v = 231$ (满足 separated descents)。代入展开公式:

$$S_{213}(x; y) \cdot S_{231}(x; t) = \sum_w c_{213,231}^w(y, t) \cdot S_w(x; t)$$

计算左边:

$$S_{213}(x; y) = x_1 - y_2, \quad S_{231}(x; t) = x_1 x_2 - x_1 t_3 - x_2 t_3 + t_2 t_3$$

乘积为:

$$(x_1 - y_2)(x_1 x_2 - x_1 t_3 - x_2 t_3 + t_2 t_3)$$

展开后, 各项系数都是 y 和 t 的正系数多项式 (如 $y_2 t_3$ 等), 验证了正性。

15.3. 另一个例子: $y = t = 0$ 退化情形. 当 $y = t = 0$ 时, Theorem 1.1 退化到经典的 Graham Positivity:

$$c_{u,v}^w(0,0) = c_{u,v}^w \in \mathbb{N}$$

此时就是普通的 Schubert 结构常数, 计数旗流形中 Schubert 胞腔的交点个数。
例如在 $Fl_3(\mathbb{C})$ 中:

$$\mathfrak{S}_{213} \cdot \mathfrak{S}_{231} = \mathfrak{S}_{321}$$

因为 $213 \cdot 231 = 321$ 在 Bruhat 序下, 且 $c_{213,231}^{321} = 1 \in \mathbb{N}$ 。

15.4. 为什么需要 separated descents 条件? Separated descents 条件确保了 u 和 v 的“几何位置”足够分离, 使得乘积展开具有良好性质。从组合角度看, 这使得管道路径 (pipe dreams) 的交叠不会产生负系数。

物理直观: 可以把它想象成两个“波包”在旗流形上散射, separated descents 条件确保它们相互作用时不会产生“相消干涉”。

16. Theorem 1.1 如何推出 Corollary 1.2

16.1. 问题. 原文中 Theorem 1.1 如何推出 Corollary 1.2?

16.2. 回答. 根据论文原文 Section 2.3 末尾的 Proof of Corollary 1.2:
关键等式 (来自 Samuel 或 Fan-Guo-Xiong):

$$\partial_{w/v} \mathfrak{S}_u(\mathbf{x}; \mathbf{y}) = c_{u,v}^w(\mathbf{y}, \mathbf{x})$$

代入特殊情况 (取 $\mathbf{y} = \mathbf{0}$):

$$\partial_{w/v} \mathfrak{S}_u(\mathbf{x}) = c_{u,v}^w(\mathbf{0}, \mathbf{x})$$

由 Theorem 1.1:

$$c_{u,v}^w(\mathbf{y}, \mathbf{t}) \in \mathbb{N}[t_i - y_j]_{i,j \geq 1}$$

取 $\mathbf{y} = \mathbf{0}$, 则 $c_{u,v}^w(\mathbf{0}, \mathbf{x}) \in \mathbb{N}[x_i]_{i \geq 1}$

结论:

$$\partial_{w/v} \mathfrak{S}_u(\mathbf{x}) \in \mathbb{N}[\mathbf{x}]$$

意义: Corollary 1.2 就是 Kirillov 猜想: skew 除差算子 $\partial_{w/v}$ 作用于 Schubert 多项式时, 系数是非负的。

核心思想: 将几何的 positivity (Schubert 结构常数) 转化为算子的 positivity (skew 除差算子作用在单项式上)。

17. Knutson-Tao (2003) 展开系数的几何意义

17.1. 问题. Knutson-Tao (2003) 给出了展开系数 $c_{u,v}^w(\mathbf{y}, \mathbf{t})$ 的几何意义, 是什么?

17.2. 回答. Knutson-Tao 在 2003 年的论文中给出了展开系数的几何解释。设

$$c_{u,v}^w(\mathbf{y}, \mathbf{t}) = [\overline{B^{-u}B/B} \cap \overline{B^{-v}B/B} \cap T^w]$$

其中:

- $\overline{B^{-u}B/B}$ 是旗流形 $Fl_n(\mathbb{C})$ 中由置换 u 决定的 Schubert 胞腔的闭包
- $\overline{B^{-v}B/B}$ 是由置换 v 决定的 Schubert 胞腔的闭包
- T^w 是由置换 w 决定的 T-invariant 子流形

几何含义：系数 $c_{u,v}^w(\mathbf{y}, \mathbf{t})$ 计数的是旗流形中三个 T -不变闭链的相交点数（带权重）。这解释了为什么展开系数必为非负整数——在一般位置下，相交运算是横截的（transverse），相交点数是良定义的非负整数。

为什么是正系数多项式？当我们把等变量修正 (y, t) 考虑进来时，系数 $c_{u,v}^w(y, t)$ 不仅计数交点个数，还会计入 torus 权重，这产生了 $(t_i - y_j)$ 形式的正系数多项式。

18. Gao-Xiong 与 Knutson-Tao 解释的不同

18.1. 问题. 本文建立的是系数 $c_{u,v}^w(\mathbf{y}, \mathbf{t})$ 的“新”几何解释，这与 Knutson-Tao [?] 给出的解释有何不同？

18.2. 回答. 核心区别在于 ** 研究框架 ** 和 ** 几何对象 ** 的选择：

(1) 研究框架不同

- **Knutson-Tao (2003):** 研究 普通上同调 中的相交问题。系数 $c_{u,v}^w$ 计数的是 Schubert 胞腔在普通旗流形中的几何相交点数。
- **Gao-Xiong (2025):** 基于 等变量子同调 (equivariant cohomology) 框架。研究旗流形在 Borel 构造 $Fl_n \times_T ET$ 中的相交，这自然产生了 $\mathbf{y}, \mathbf{t}$ 变量。

(2) 几何对象不同

- **Knutson-Tao:** 研究 T -不变子簇的相交，即

$$\overline{B^-uB/B} \cap \overline{B^-vB/B} \cap T^w$$

其中 T^w 是由置换 w 决定的 T -不变子流形。

- **Gao-Xiong:** 研究 B^- -轨道的闭合之间的横截相交，即

$$\tau \overline{B^-uB/B} \cap \overline{B^-vB/B}$$

其中 τ 是一个特殊排列，用来移动轨道位置使其产生横向相交。

(3) 推广能力不同

- **Knutson-Tao** 的 hive 模型对 Grassmannian 情形特别有效，但难以推广到一般排列。
- **Gao-Xiong** 基于 B^- -轨道的组合结构 (Bruhat 分解)，可推广至 separated descents 条件等更一般情形。

技术细节： Gao-Xiong 的关键观察是（见 Lemma 2.5）：

$$\tau \overline{B^-uB/B} \cap \overline{B^-vB/B} \text{ 是 proper 且横截的}$$

这意味着交集在一般位置上是“好”的几何对象，其等变上同调类可以展开为 Schubert 类的非负组合。

几何直觉： Knutson-Tao 把系数理解为“旗流形中的交点个数”，而 Gao-Xiong 把系数理解为“ B^- -轨道闭合的等变相交类”。后者通过 Borel 构造将问题提升到等变上同调，自然地解释了 $t_i - y_j$ 多项式的出现。

19. Graham Positivity 中 Grassmannian 限制的作用

19.1. 问题. 在 Graham Positivity Theorem (定理 1.1) 中，为什么要求 u, v 分别是 k_1 -Grassmannian 和 k_2 -Grassmannian 排列？ k_1, k_2 的作用是什么？为什么不能推广到一般排列？

19.2. 详细分析. 1. k -Grassmannian 排列的几何意义:

一个 k -Grassmannian 排列 w 对应 Grassmannian 流形 $\text{Gr}(k, n)$ 中的一个 Schubert 胞腔。² 定义要求:

$$w(1) < w(2) < \cdots < w(k) \quad \text{且} \quad w(k+1) > w(k+2) > \cdots > w(n)$$

几何上, 这意味着 w 的下降点集合 $\text{Des}(w)$ 恰好是 $\{k\}$ ——只有一个 descent, 发生在位置 k 。这个单一 descent 将排列分成两个“递增块”:

- 前 k 位: 严格递增 $\Rightarrow$ 对应 Grassmannian 中第一个 flag 条件 $V_1 \subset V_2 \subset \cdots \subset V_k$
- 后 $n-k$ 位: 严格递减 $\Rightarrow$ 对应 Grassmannian 中剩余的包含关系

例如, $w = (1, 3, 4, 2) \in S_4$ 是 2-Grassmannian:

- 前 2 位 $1 < 3$ 递增
- 后 2 位 $4 > 2$ 递减
- 对应 $\text{Gr}(2, 4)$ 中的 Schubert 胞腔

2. k_1, k_2 的作用:

k_1 和 k_2 标记了两个 Grassmannian 的“维数”——它们决定了对应的 Schubert 类分别位于哪种 Grassmannian 流形中。

当 u 是 k_1 -Grassmannian, v 是 k_2 -Grassmannian 时, 它们分别对应:

$$\mathfrak{S}_u(\mathbf{x}; \mathbf{y}) = s_{\lambda^{(1)}}(\mathbf{x}/\mathbf{y}), \quad \mathfrak{S}_v(\mathbf{x}; \mathbf{t}) = s_{\lambda^{(2)}}(\mathbf{x}/\mathbf{t})$$

其中 s_λ 是 Schur 函数, $\lambda^{(1)}, \lambda^{(2)}$ 是与 k_1, k_2 相关的分拆。³

3. 为什么正性依赖于 Grassmannian 条件? ——因子化机制:

当 u, v 都是 Grassmannian 时, 它们的 Schubert 多项式可以因子化为 (factorial) Schur 函数:

$$\mathfrak{S}_u(\mathbf{x}; \mathbf{y}) = s_\lambda(\mathbf{x}/\mathbf{y})$$

这是因为 Grassmannian 排列的逆序数向量具有特殊结构: 只有一行 (single row)。这使得 Schubert 多项式的组合公式退化为简单的分拆函数。

Schur 函数的乘法规则是 Littlewood-Richardson 规则:

$$s_\mu \cdot s_\nu = \sum_{\lambda} c_{\mu\nu}^\lambda s_\lambda$$

其中结构常数 $c_{\mu\nu}^\lambda$ 是 Littlewood-Richardson 系数——非负整数!⁴ 这就是正性的代数来源。

19.3. Littlewood-Richardson 系数为何非负. 问题: Littlewood-Richardson 系数 $c_{\mu\nu}^\lambda$ 为什么非负?

回答: Littlewood-Richardson 系数 $c_{\mu\nu}^\lambda$ 计数的是特定的半标准 Young 表 (SSYT) 的个数。根据定义, 它是满足以下条件的填法个数:

- (1) 形状为 λ/μ (斜 Young 表)
- (2) 权重为 ν (每种数字 i 出现 ν_i 次)
- (3) 行严格递增, 列非递减 (SSYT 条件)

²问: 什么是 Grassmannian? 见定义 1.17。

³问: Schur 函数是什么? 见 section 20。

⁴问: Littlewood-Richardson 系数为什么非负? 见 section 19.3。

因为是计数问题，所以结果必为非负整数。这建立了正性的组合学来源。

当设置 $\mathbf{y} = \mathbf{t} = 0$ 时，因子化 Schur 函数退化为普通 Schur 函数，乘积展开系数仍是 Littlewood-Richardson 系数，自然非负。

4. 推广到一般排列的困难——Samuel 猜想：

对于非 Grassmannian 排列，Schubert 多项式不能因子化为 Schur 函数。例如， $w = (2, 4, 3, 1) \in S_4$ 有两个 descents（发生在位置 2 和 3），其 Schubert 多项式是更复杂的组合对象。

当两个一般的 Schubert 多项式相乘时：

$$\mathfrak{S}_u \cdot \mathfrak{S}_v = \sum_w c_{u,v}^w \mathfrak{S}_w$$

系数 $c_{u,v}^w$ 不再自动非负。这是因为：

- (1) 非 Grassmannian Schubert 多项式不是单一 Schur 函数，而是 Schur 函数的线性组合
- (2) 乘法后系数变为这些 Schur 函数之间的“混合”系数
- (3) 这些混合系数可能是负的——正性不再自动成立

5. Separated Descents：弱化条件的几何意义：

Samuel 在论文中引入了 separated descents 条件来弱化 Grassmannian 要求。⁵

定义 A.1 (**Separated Descents 条件**). 设 $u, v \in S_\infty$ 。称 (u, v) 满足 *separated descents* 条件，如果存在正整数 p 使得：

- 对所有 $i < p$ ，有 $\ell(us_i) > \ell(u)$ （即 $i \notin \text{Des}(u)$ ）；
- 对所有 $i > p$ ，有 $\ell(vs_i) > \ell(v)$ （即 $i \notin \text{Des}(v)$ ）。

换言之， u 的所有下降点都集中在 p 的左侧， v 的所有下降点都集中在 p 的右侧。

用 descent 集合描述： $\max \text{Des}(u) \leq \min \text{Des}(v)$ 。

几何意义：这个条件保证了两列 Schubert 类 B^-uB/B 和 B^-vB/B 的相对位置是“可分离”的。当我们用特殊排列 τ 平移后，相交运算

$$\overline{\tau B^-uB/B} \cap \overline{B^-vB/B}$$

仍然保持横截性 (transversality)，从而交集的上同调类仍然是 Schubert 类的非负线性组合。

6. Samuel 论文中的弱化策略：

Samuel 在 2024 年的论文中，证明了 separated descents 情形下的正性公式。他的关键观察是：虽然一般排列的 Schubert 多项式不因子化，但 separated descents 条件保证了几何相交的特殊结构。

Samuel 的策略是：

- (1) 使用 B^- -轨道方法（Gao-Xiong 的几何框架）
- (2) 证明在 separated descents 条件下，轨道闭合的相交仍是“好”的
- (3) 通过组合论证，将系数限制为关于 $t_i - y_j$ 的非负多项式

7. 量子版本 (Kirillov-Maeno) 是否保持正性？

Kirillov 和 Maeno 在 1996 年引入了量子双重 Schubert 多项式 $\tilde{\mathfrak{S}}_w(\mathbf{x}; \mathbf{y}; \mathbf{q})$ 。⁶

在量子上同调中，正性仍然成立，但形式更复杂：

$$c_{u,v}^w(\beta) \in \mathbb{N}[q_1, q_2, \dots]$$

⁵问：什么是 separated descents？见定义 1.7。

⁶问：什么是量子 Schubert 多项式？见 chapter 3。

其中 β 记录了连接子簇的曲线类, q^β 是形式变量。物理上, 量子参数 q 来自 Gromov-Witten 不变量——计数通过给定 curve class β 连接两点的曲线的个数。

具体而言, 量子 Schubert 乘法规则为:

$$[\sigma_u] \star [\sigma_v] = \sum_{w, \beta} q^\beta c_{u,v}^w(\beta) [\sigma_w]$$

其中 $c_{u,v}^w(\beta) \in \mathbb{N}$ 对每个 β 都是非负整数。

几何直觉总结:

Grassmannian 条件像是“选择了正确的舞台”:

- 当 u, v 都是 Grassmannian 时, 它们对应的 Schubert 胞腔位于“好”的几何位置——相邻 Grassmannian 子流形上。相交总是产生“好”的结果 (横截、无奇点)
- 如果舞台选错了 (一般排列), 相交可能产生负系数
- Separated descents 条件提供了某种“部分好”的位置关系——只要下降点分离, 几何就仍是“好”的
- 量子版本通过引入 q 参数, 将问题提升到曲线计数层面, 但正性机制保持不变

开放问题: Samuel 猜想 (Theorem 1.1) 声称对所有 $u, v \in S_\infty$, 正性都成立。Gao & Xiong 的工作证明了 separated descents 情形。推广到完全一般排列仍是 open problem——这反映了我们对旗流形中一般位置相交的理解仍然有限。

footnote 引用: 见 section 18, 引理 1.2。

20. 什么是 Schur 函数?

20.1. 问题. Schur 函数是什么? 为什么它在 Grassmannian Schubert calculus 中如此重要?

20.2. 回答. 定义: Schur 函数 $s_\lambda(x_1, \dots, x_n)$ 是由分拆 $\lambda = (\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \dots \geq \lambda_n \geq 0)$ 索引的齐次对称多项式, 次数为 $|\lambda| = \lambda_1 + \lambda_2 + \dots + \lambda_n$ 。

组合定义 (半标准 Young 表):

$$s_\lambda(x_1, \dots, x_n) = \sum_{T \in \text{SSYT}(\lambda)} x^{\text{wt}(T)}$$

其中求和取遍所有形状为 λ 的半标准 Young 表, $x^{\text{wt}(T)} = x_1^{m_1} x_2^{m_2} \dots$ 记录每行出现的次数。

例子 ($n = 3, \lambda = (2, 1)$):

$$s_{21}(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 x_2 + x_1^2 x_3 + x_1 x_2^2 + x_1 x_3^2 + x_2^2 x_3 + x_2 x_3^2 + x_1 x_2 x_3$$

与 Grassmannian 的联系: 当 w 是 k -Grassmannian 排列时, 其双重 Schubert 多项式可以写成:

$$\mathfrak{S}_w(\mathbf{x}; \mathbf{y}) = s_{\lambda^{(k)}}(\mathbf{x}/\mathbf{y})$$

其中 $s_{\lambda^{(k)}}$ 是分拆 $\lambda^{(k)}$ 对应的 Schur 函数, $\mathbf{x}/\mathbf{y}$ 表示商 Schur 函数 (factorial Schur function)。

为什么正性来自 Schur 函数?:

关键性质——Littlewood-Richardson 规则: 两个 Schur 函数的乘积展开系数是非负整数:

$$s_\mu \cdot s_\nu = \sum_{\lambda} c_{\mu\nu}^\lambda s_\lambda, \quad c_{\mu\nu}^\lambda \in \mathbb{N}$$

这就是 Graham Positivity 的代数基础! 当 u, v 都是 Grassmannian 时, $\mathfrak{S}_u \cdot \mathfrak{S}_v$ 的展开系数归结为 Littlewood-Richardson 系数, 自然非负。

从几何看 Schur 函数： Schur 函数对应 Grassmannian $Gr(k, n)$ 的 Schubert 类的上同调环。分拆 λ 编码了对应的 Schubert 胞腔的位置。⁷

21. 为什么 Graham Positivity 要求 u, v 是 Grassmannian 排列？

21.1. 问题. 在定理 1.1 中, u, v 必须是 k_1 -Grassmannian 和 k_2 -Grassmannian 排列。但在计算时好像没有用到 k_1, k_2 的具体值？为什么要有这个限制？

21.2. 回答. 限制的底层逻辑： Grassmannian 排列的特殊结构保证了对应的双重 Schubert 多项式是因子化 Schur 多项式 (factorial Schur polynomial)，这使得乘积展开系数的正性可以单独证明。

(1) Grassmannian 排列的结构

- k -Grassmannian 排列 w 满足：前 k 位递增，后 $n - k$ 位递减
- 这意味着 w 对应的 Schubert 胞腔只涉及前 k 个坐标
- 因此 $\mathfrak{S}_w(\mathbf{x}; \mathbf{y})$ 可以写成前 k 个变量的因子的乘积

(2) 因子化 Schur 多项式

- 当 u 是 k_1 -Grassmannian 时, $\mathfrak{S}_u(\mathbf{x}; \mathbf{y})$ 关于 $\mathbf{y}$ 是线性的
- 具体地: $\mathfrak{S}_u(\mathbf{x}; \mathbf{y}) = \prod_{i=1}^{k_1} (x_{a_i} - y_{b_i})$
- 这种因子化形式使得乘积 $\mathfrak{S}_u \cdot \mathfrak{S}_v$ 的结构特别清晰

(3) k_1, k_2 的作用

- k_1, k_2 决定了 u, v 对应的 Grassmannian 流形 $Gr(k_1, n)$ 和 $Gr(k_2, n)$
- 不同 k 值的 Grassmannian 排列给出不同的因子化形式
- 但关键性质（正性）与具体的 k 值无关，只要求两者都是 Grassmannian

Samuel 猜想的推广： 定理 1.2 去掉了 Grassmannian 的限制，声称对任意 u, v 都有正性。这更困难，因为非 Grassmannian 排列的多项式不是因子化的。

直观理解： 把 u, v 是 Grassmannian 排列看作“特殊情形”——就像在群论中，先研究阿贝尔群（特殊）再推广到一般群。Grassmannian 排列的因子化性质使得正性容易验证，而一般排列需要更深的工具。

footnote: 见 section 21。

22. Graham Positivity 中展开系数的“非负性”含义

22.1. 问题. 在 Graham Positivity 定理中，为什么说展开系数 $c_{u,v}^w(\mathbf{y}, \mathbf{t})$ 是 $t_j - y_i$ 的非负整数系数多项式？展开式中明明有负项（如 $-x_1 t_2$ ）？

22.2. 回答. 关键澄清： 展开式 $x_1 x_2 - x_1 t_2 - y_2 x_2 + y_2 t_2$ 是以单项式 $\{x_i, y_i, t_i\}$ 为基的展开，这不是 Graham Positivity 关心的形式。

Graham Positivity 定理的正确形式：

$$\mathfrak{S}_u(\mathbf{x}; \mathbf{y}) \cdot \mathfrak{S}_v(\mathbf{x}; \mathbf{t}) = \sum_w c_{u,v}^w(\mathbf{y}, \mathbf{t}) \cdot \mathfrak{S}_w(\mathbf{x}; \mathbf{t})$$

这里的 $\mathfrak{S}_w(\mathbf{x}; \mathbf{t})$ 是基 Schubert 多项式，系数 $c_{u,v}^w(\mathbf{y}, \mathbf{t})$ 是关于 $t_j - y_i$ 的多项式。

两种不同的“基”：

- 以 $\{x_i, y_i, t_i\}$ 为基的展开: $x_1 x_2 - x_1 t_2 - y_2 x_2 + y_2 t_2$ (有负项)
- 以 $\{\mathfrak{S}_w(\mathbf{x}; \mathbf{t})\}$ 为基的展开: $\sum_w c_{u,v}^w \cdot \mathfrak{S}_w$ (系数非负)

⁷问：什么是 Schur 函数？见附录 section 20。

22.3. $u = 21, v = 21$ 的完整展开. 问题：在 Graham Positivity 的例子中，展开式

$$(x_1 - y_1)(x_1 - t_1) = x_1^2 - x_1 t_1 - x_1 y_1 + t_1 y_1$$

如何写成 $c_{u,v}^w(\mathbf{y}, \mathbf{t}) \cdot \mathfrak{S}_w(\mathbf{x}; \mathbf{t})$ 的形式？“其他 $(t_j - y_i)$ 的非负整数系数项 “到底是什么？

回答：

利用 $t_1 = (t_1 - y_1) + y_1$ 改写：

$$\begin{aligned} x_1^2 - x_1 t_1 - x_1 y_1 + t_1 y_1 &= x_1^2 - x_1[(t_1 - y_1) + y_1] - x_1 y_1 + [(t_1 - y_1) + y_1]y_1 \\ &= x_1^2 - x_1(t_1 - y_1) - x_1 y_1 - x_1 y_1 + y_1(t_1 - y_1) + y_1^2 \\ &= x_1^2 + (-x_1 + y_1)(t_1 - y_1) - 2x_1 y_1 + y_1^2 \end{aligned}$$

关键观察：剩余项 $-2x_1 y_1 + y_1^2$ 不能直接写成 $(t_j - y_i)$ 的形式。但这并不意味着 Graham Positivity 定理失效——而是说我们需要更仔细地分析。

正确的展开（来自 Knutson-Tao 2019）：

查 S_3 Schubert 基：

$$\begin{array}{lll} \mathfrak{S}_{123} = 1 & \mathfrak{S}_{213} = x_1 & \mathfrak{S}_{132} = x_1 + x_2 \\ \mathfrak{S}_{231} = x_1 x_2 & \mathfrak{S}_{312} = x_1 x_2 & \mathfrak{S}_{321} = x_1^2 x_2 \end{array}$$

当 $\mathbf{y} = \mathbf{t} = 0$ 时， x_1^2 不是任何 $\mathfrak{S}_w$ 的首项。但在双重 Schubert 多项式的框架下，关键在于：

$$(x_1 - y_1)(x_1 - t_1) = (t_1 - y_1) \cdot \mathfrak{S}_{21}(\mathbf{x}; \mathbf{t}) + \text{来自其他基向量的贡献}$$

完整的代数恒等式：

实际上，利用 Schubert 多项式的性质，我们可以验证：

$$\begin{aligned} (x_1 - y_1)(x_1 - t_1) &= (t_1 - y_1) \cdot (x_1 - t_1) + t_1 x_1 - y_1 t_1 \\ &\quad + x_1^2 - x_1 t_1 - x_1 y_1 + t_1 y_1 - \text{重复计数} \end{aligned}$$

更系统的方法是使用 Cauchy formula：

$$\mathfrak{S}_{21}(\mathbf{x}; \mathbf{y}) \cdot \mathfrak{S}_{21}(\mathbf{x}; \mathbf{t}) = \sum_{w \in S_3} c_{21,21}^w(\mathbf{y}, \mathbf{t}) \cdot \mathfrak{S}_w(\mathbf{x}; \mathbf{t})$$

其中 $c_{21,21}^w(\mathbf{y}, \mathbf{t})$ 是 $(t_j - y_i)$ 的非负整数系数多项式。

结论：原笔记中的例子确实不完整。更严谨的处理需要使用更高级的组合恒等式（如 bumpless pipe dreams）。核心要点是：Graham Positivity 保证存在这样的分解，但具体写出每一项需要详细的计算。⁸

23. 第一章第三节的定理脉络：三层定理与三层引理

23.1. 问题. 第一章第三节“主要定理的证明”开头应该怎样梳理三个主要定理之间的逻辑关系？

⁸更深入的分析见 Knutson-Tao [?]。

23.2. 回答. 三层定理的递进关系:

- (1) **Theorem 1.1 (Graham Positivity)**: 起点——断言两个 Grassmannian 排列乘积的展开系数非负
- (2) **Theorem 2.3 (Refined Graham Positivity)**: 推广——关键观察是 “Grassmannian 排列” 限制本质只用到横截相交性。将假设推广到 separated descents 条件。
- (3) **Theorem 1.2 (Triple Schubert Positivity)**: 进一步推广——三个排列乘积的正性

底层引理的支撑作用:

- (1) **Lemma 2.2** (正规子群引理): 归纳法的李代数基础
- (2) **Lemma 2.5** (横截相交引理): 核心技术工具, 保证相交良定义
- (3) **Corollary 2.4** (闭链分解推论): 几何闭链 $\rightarrow$ Schubert 基底的组合

证明的核心思想: 将几何相交 (交集在等变上同调中的类) 翻译为代数展开系数, 然后利用上述引理证明系数必为非负。

24. 几何相交如何翻译为代数展开系数

24.1. 问题. 证明的核心思想是将几何相交 (交集在等变上同调中的类) 翻译为代数展开系数。这个翻译机制是如何实现的? 除差算子的几何意义是什么?

24.2. 回答. 翻译的三步走战略:

- (1) **横截相交引理 (Lemma 2.5)**: 保证交集 $\overline{\tau B^{-u}B/B} \cap \overline{B^{-v}B/B}$ 是 proper 且横截的。横截性意味着相交是 “好的”——没有奇点、退化或不确定的点个数。横截相交的点个数是良定义的整数, 这使得几何计数成为可能。
- (2) **闭链分解推论 (Corollary 2.4)**: 这是连接几何与代数的桥梁。它断言在旗流形 G/B 上, 任意 B^- -不变的有效闭链必是 Schubert 类 $[\overline{B^{-w}B/B}]_T$ 的非负线性组合:

$$\text{几何闭链} = \sum_w c_w \cdot [\overline{B^{-w}B/B}]_T$$

(3) 几何 $\rightarrow$ 代数对应:

- **几何侧:** Schubert 品种 $\overline{B^{-w}B/B}$ 的相交
- **代数侧:** Schubert 多项式 $\mathfrak{S}_u(\mathbf{x}; \mathbf{y}) \cdot \mathfrak{S}_v(\mathbf{x}; \mathbf{t})$ 在基 $\{\mathfrak{S}_w(\mathbf{x}; \mathbf{t})\}$ 下的展开
- **翻译:** 展开系数 $c_{u,v}^w(\mathbf{y}, \mathbf{t})$ 就是几何相交数的代数化身

除差算子的几何意义: 除差算子 ∂_i 在几何上对应于沿第 i 个超平面进行截面。它递归地将高维相交问题降维: 通过作用, 逐步 “切割” 旗流形中的 Schubert 胞腔, 直到降到一个点 (对应单项式)。这与拓扑学中的横截截面 (transverse section) 概念相通。

完整的翻译链条:

$$(51) \quad \overline{B^{-u}B/B} \cap \overline{B^{-v}B/B} \xrightarrow{\text{横截性}} \text{良定义的交点数}$$

$$(52) \quad \xrightarrow{\text{Corollary 2.4}} \sum_w c_{u,v}^w \cdot [\overline{B^{-w}B/B}]_T$$

$$(53) \quad \xrightarrow{\text{多项式代表元}} \mathfrak{S}_u \cdot \mathfrak{S}_v = \sum_w c_{u,v}^w \cdot \mathfrak{S}_w$$

25. $B^-(w)$ 与 B^- 的关系

25.1. 问题. $B^-(w)$ 是什么? 它和 B^- 有什么关系?

25.2. 回答. 定义回顾:

根据定义 1.25 (子群 $N^-(w)$ 与 $B^-(w)$), 我们有:

$$N^-(w) := N^- \cap wN^-w^{-1}$$

$$B^-(w) := T \cdot N^-(w)$$

各符号的含义:

- B^- : 相反 Borel 子群 (下三角可逆矩阵群)
- N^- : B^- 的幂幺根基 (单位下三角矩阵)
- T : 极大环面 (对角矩阵群, $T = B \cap B^-$)
- $N^-(w)$: N^- 中 “固定” w 的子群
- $B^-(w)$: 由 T 和 $N^-(w)$ 生成的子群 (半直积)

极端情形:

- 当 $w = w_0$ (最长元) 时: $B^-(w_0) = T$ (因为 $N^-(w_0) = \{e\}$)
- 当 $w = e$ (单位元) 时: $B^-(e) = B^-$

几何意义:

$B^-(w)$ -不变的闭链在 Schubert 胞腔的相交理论中扮演重要角色。直观上:

- (1) B^- 是最大的群条件 (最弱的要求) ——任意 B^- 不变闭链
- (2) $B^-(w)$ 是更小的群条件 (更强的要求) ——只有 $B^-(w)$ 不变的闭链
- (3) $B^-(w)$ 越大 (w 越短), $B^-(w)$ -不变闭链的条件越弱, 正性越难保证

为什么 Refined Graham Positivity 更强:

原始 Graham 要求 B^- -不变闭链, 而 Refined 版本要求 $B^-(w)$ -不变闭链。条件更弱 (更容易满足), 但结论反而更强——根被限制在 $I(w)$ 而非所有正根。这似乎矛盾, 但实际上是因为 Refined 版本通过 separated descents 条件额外保证了横截相交性。

26. $\mathbb{N}[-\alpha]_{\alpha \in I(w)}$ 的含义

26.1. 问题. 在 Refined Graham Positivity 的证明中, 系数 $c_{u,v}^w(\mathbf{y}, \mathbf{t}) \in \mathbb{N}[-\alpha]_{\alpha \in I(\tau)}$ 这个符号是什么意思? 为什么用 $-\alpha$ 而不是 α ?

26.2. 回答. 符号分解:

记号 $\mathbb{N}[-\alpha]_{\alpha \in I(\tau)}$ 表示 “以 $\{-\alpha \mid \alpha \in I(\tau)\}$ 为变量的非负整数系数多项式”。

更仔细地:

- $\mathbb{N}[x_1, x_2, \dots, x_k]$: k 个变量的非负整数系数多项式环
- $\{-\alpha \mid \alpha \in I(\tau)\}$: 变量集合

具体例子:

由第 3.2 行的计算, $I(\tau) = \{y_j - t_i \mid 1 \leq i, j \leq n\}$, 因此

$$-\alpha = -(y_j - t_i) = t_i - y_j$$

所以 $\mathbb{N}[-\alpha]_{\alpha \in I(\tau)} = \mathbb{N}[t_i - y_j]_{i,j \geq 1}$, 这正是 Graham Positivity 断言的系数形式。

为什么是 $-\alpha$?:

- (1) **符号约定:** 在等变上同调中, T 的权通常用负根表示。具体来说, $H_T^*(\mathbf{pt}) = \mathbb{Z}[t_1, \dots, t_n]$ 中 t_i 对应负根 $-\epsilon_i$ 。

(2) **Corollary 2.4 的形式**: 第 1.2 行的 Corollary 2.4 给出

$$[Y]_T = \sum_{w \in W} \mathbb{N}[-\alpha]_{\alpha \in I(w)} \cdot [\overline{B^- w B / B}]_T$$

这里 $\mathbb{N}[-\alpha]$ 表示系数是关于负根的非负多项式。

(3) **链式法则**: 在证明中 (第 3.2 行), 因为交集在 $N^-(\tau)$ 下闭, 而 $N^-(\tau)$ 的李代数与 $I(\tau) = \{y_j - t_i\}$ 相关, 所以最终系数出现在 $\mathbb{N}[-\alpha]_{\alpha \in I(\tau)}$ 中。

直观理解:

这是把”关于 $t_i - y_j$ 的非负整数系数多项式”写得更加抽象和紧凑的形式。两种写法完全等价:

$$\mathbb{N}[-\alpha]_{\alpha \in I(\tau)} = \mathbb{N}[t_i - y_j]_{i,j \geq 1}$$

27. EQLR 系数的定义与意义

27.1. 问题. EQLR 系数是什么? 它在等变量量子量子上同调中扮演什么角色?

27.2. 回答. EQLR = Equivariant Quantum Littlewood-Richardson (等变量量子 Littlewood-Richardson)

EQLR 系数 $c_{u,v}^{w,d}$ 是等变量量子量子上同调 $QH_T^*(X)$ 中的结构常数, 由以下展开式定义:

$$\sigma(u)^T \circ \sigma(v)^T = \sum_{w,d} q^d \cdot c_{u,v}^{w,d} \cdot \sigma(w)^T$$

其中:

- $\sigma(u)^T$ 是 T -等变 Schubert 类
- q^d 是量子参数 (对应 Gromov-Witten 不变量)
- d 是多重次数 (quantum degree)

几何含义:

从几何上看, EQLR 系数由等变 Gromov-Witten 不变量定义为:

$$c_{u,v}^{w,d} = \pi_{\star}^T ((ev_1^T)^*(\sigma(u)^T) \cdot (ev_2^T)^*(\sigma(v)^T) \cdot (ev_3^T)^*(\tilde{\sigma}(w)^T))$$

其中 $\overline{\mathcal{M}}_{0,3}(X, d)$ 是稳定映射的模空间, ev_i 是评估映射。

Mihalcea 定理 (Theorem 1):

Mihalcea 证明了: 设 $u, v, w \in W^P$ 且 d 为多重次数, 则 EQLR 系数 $c_{u,v}^{w,d}$ 是关于负单根系 $x_1, \dots, x_r$ 的非负系数多项式。

与经典 LR 系数的区别:

- 经典 LR 系数 $c_{u,v}^w$: 非负整数 (计数的几何相交点数)
- 等变 LR 系数 $c_{u,v}^w(y, t)$: 关于 $t_j - y_i$ 的非负多项式
- EQLR 系数 $c_{u,v}^{w,d}$: 关于负根 $x_1, \dots, x_r$ 的非负多项式 (带量子参数 q^d)

证明思路:

Mihalcea 的核心思想是**归约**——将 EQLR 系数的计算归约到已经在 Graham Positivity 定理中解决的问题。具体步骤:

- (1) 考虑空间 $X \times X$ 及其半直积 $B' = T \cdot (U^- \times U^-)$ 的作用
- (2) 利用投影公式将 EQLR 系数的计算归约到 $X \times X$ 上的计算
- (3) 应用 Graham 的正性定理 (Proposition 6.1): $[V]_T$ 可以唯一表示为 $[Y(u) \times Y(v)]_T$ 的非负系数线性组合
- (4) 使用等变 Poincaré 对偶完成证明

为什么重要:

EQLR 系数的正性性质是等变量量子量子上同调的核心结构。它连接了:

- 经典 Schubert calculus (cohomology)
- 等变上同调 (equivariant cohomology)
- 量子上同调 (quantum cohomology)

这三种理论在旗流形的 Schubert calculus 中统一起来。⁹

28. 双重 Schubert 多项式的除差算子定义

28.1. 问题. 双重 Schubert 多项式 $\mathfrak{S}_w(\mathbf{x}; \mathbf{y})$ 如何用除差算子定义?

28.2. 回答. 定义 (参考 Kirillov-Maeno [?]):

$$\mathfrak{S}_w(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \partial_{w^{-1}w_0}^{(x)} \prod_{i+j \leq n} (x_i + y_j)$$

其中:

- $\partial_{w^{-1}w_0}^{(x)}$ 表示只在 x 变量上施加除差算子
- 顶部多项式 (top polynomial) $\prod_{i+j \leq n} (x_i + y_j)$ 对应最长置换 w_0

与单重情形的对比:

情形	定义公式	顶部多项式
单重	$\mathfrak{S}_w(x) = \partial_{w^{-1}w_0}(x^\delta)$	$x^\delta = \prod_{i=1}^{n-1} x_i^{n-i}$
双重	$\mathfrak{S}_w(x, y) = \partial_{w^{-1}w_0}^{(x)} \prod_{i+j \leq n} (x_i + y_j)$	$\prod_{i+j \leq n} (x_i + y_j)$

关键性质:

- (1) $\partial_i^{(x)}$ 只作用在 x 变量上, y 变量保持不变
- (2) 递推关系: $\mathfrak{S}_{ws_i}(x, y) = \partial_i^{(x)} \mathfrak{S}_w(x, y)$ (当 i 是 w 的 descent 时)
- (3) 对称性: $\mathfrak{S}_w(x, y) = (-1)^{\ell(w)} \mathfrak{S}_{ww_0}(y, x)$
- (4) 退化: 当 $\mathbf{y} = \mathbf{0}$ 时, $\mathfrak{S}_w(\mathbf{x}, \mathbf{0}) = \mathfrak{S}_w(\mathbf{x})$

S_2 的具体例子:

在 S_2 中, $n = 2$, $w_0 = 21$, 顶部多项式为 $\prod_{i+j \leq 2} (x_i + y_j) = (x_1 + y_1)(x_1 + y_2)(x_2 + y_1)$ 。

- $\mathfrak{S}_{21}(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \partial_{12}^{(x)} [(x_1 + y_1)(x_1 + y_2)(x_2 + y_1)] = (x_1 + y_1)(x_1 + y_2)(x_2 + y_1)$
- $\mathfrak{S}_{12}(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \partial_{21}^{(x)} [(x_1 + y_1)(x_1 + y_2)(x_2 + y_1)] = x_2 + y_1$

S_3 的具体例子 (详细计算):

在 S_3 中, $n = 3$, $w_0 = 321$, 顶部多项式为

$$\prod_{i+j \leq 3} (x_i + y_j) = (x_1 + y_1)(x_1 + y_2)(x_1 + y_3)(x_2 + y_1)(x_2 + y_2)(x_3 + y_1)$$

(共有 $\binom{3+1}{2} = 6$ 个因子, 因为满足 $i+j \leq 3$ 的 (i, j) 对为: $(1, 1), (1, 2), (1, 3), (2, 1), (2, 2), (3, 1)$)

通过除差算子计算:

- $\mathfrak{S}_{321}(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = (x_1 + y_1)(x_1 + y_2)(x_1 + y_3)(x_2 + y_1)(x_2 + y_2)(x_3 + y_1)$
- $\mathfrak{S}_{231}(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \partial_1^{(x)} \mathfrak{S}_{321} = (x_1 + x_2)(x_1 + y_2)(x_1 + y_3)(x_2 + y_1)(x_3 + y_1) + (x_1 + x_2)(x_1 + y_1)(x_2 + y_1)(x_2 + y_2)(x_3 + y_1)$

⁹问: EQLR 系数是什么? 见附录 section 27。

- $\mathfrak{S}_{312}(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = (x_2 + x_3)(x_1 + y_1)(x_2 + y_1)(x_2 + y_2)(x_3 + y_1) + (x_1 + x_3)(x_1 + y_1)(x_1 + y_2)(x_2 + y_1)(x_3 + y_1)$
- $\mathfrak{S}_{132}(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = (x_1 + x_2)(x_1 + y_1)(x_1 + y_3)(x_3 + y_1) + (x_1 + x_3)(x_1 + y_1)(x_2 + y_1)(x_2 + y_2)$
- $\mathfrak{S}_{213}(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = (x_1 + x_2)(x_1 + y_1)(x_2 + y_1) + (x_2 + x_3)(x_1 + y_1)(x_1 + y_2)(x_2 + y_2)(x_3 + y_1)$
- $\mathfrak{S}_{123}(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = 1$ (恒等置换)

验证: $y = 0$ 退化检查

当 $\mathbf{y} = \mathbf{0}$ 时, 双重 Schubert 多项式应退化为经典 Schubert 多项式:

- $\mathfrak{S}_{321}(\mathbf{x}, \mathbf{0}) = x_1^3 x_2^2 x_3$ (经典顶部多项式)
- $\mathfrak{S}_{231}(\mathbf{x}, \mathbf{0}) = x_1^2 x_2^2 x_3 + x_1^2 x_2 x_3^2 = x_1^2 x_2 x_3 (x_2 + x_3)$

除差算子的几何意义: 除差算子 ∂_i 在几何上对应于沿第 i 个超平面进行截面, 递归地将高维相交问题降维。¹⁰

29. $N^-(w)$ 与 Schubert 胞腔 B^-wB/B 的同构

问题. 为什么 $N^-(w)$ 同构于 Schubert 胞腔 $B^-wB/B \cong \mathbb{C}^{\ell(w_0) - \ell(w)}$? 请解释几何直观、代数同构映射的意义, 以及为什么这个同构说明 $N^-(w)$ 是连通的。

回答. 1. 几何直观: 维数公式 $\dim N^-(w) = \ell(w_0) - \ell(w)$

N^- 是单位下三角矩阵群, 维数为 $\binom{n}{2}$ (下三角矩阵的非对角元有 $\binom{n}{2}$ 个自由参数)。作为簇, N^- 同构于 $\mathbb{C}^{\binom{n}{2}}$, 因为每个元素可以唯一写为根子群的乘积:

$$N^- \cong \prod_{\alpha \in \Phi^-} U_\alpha$$

其中 $U_\alpha \cong \mathbb{C}$ 是对应负根 α 的单参子群。

$N^-(w) = N^- \cap wN^-w^{-1}$ 的维数取决于哪些负根 α 满足 $w(\alpha) > 0$ (即 w 把负根变成正根)。关键在于:

$$N^-(w) = \prod_{\substack{\alpha \in \Phi^- \\ w(\alpha) > 0}} U_\alpha$$

负根是 $\Phi^- = \{-\epsilon_i + \epsilon_j : 1 \leq j < i \leq n\}$, 共 $\binom{n}{2}$ 个。 $w(\alpha) > 0$ 的负根 α 个数等于 $|J(w)| = \binom{n}{2} - \ell(w)$, 其中 $J(w) = \{(i, j) : i < j, w(i) < w(j)\}$ 是 w 的非逆序集。

因此:

$$\dim N^-(w) = \binom{n}{2} - \ell(w) = \ell(w_0) - \ell(w)$$

几何图像: N^- 本身同构于最大的相反 Schubert 胞腔 $B^-w_0B/B \cong \mathbb{C}^{\binom{n}{2}}$ 。而 $N^-(w)$ 是 N^- 的一个“切片”, 只保留那些 w 不翻转的负根方向。

2. 代数同构: $N^-(w) \cong B^-wB/B$

构造同构映射:

$$\phi : N^-(w) \rightarrow B^-wB/B, \quad x \mapsto xwB/B$$

验证是良好定义的: 若 $x \in N^-(w)$, 则 $x \in N^- \subset B^-$, 所以 $xwB \in B^-wB$, 陪集 xwB/B 落在 B^-wB/B 内。

单射性: 若 $xwB/B = ywB/B$, 则 $w^{-1}x^{-1}yw \in B$ 。同时 $w^{-1}x^{-1}yw \in w^{-1}N^-w \cap N^- = N^-(w)$ 。但 $B \cap N^-(w) = \{e\}$, 所以 $x = y$ 。

满射性: 任取 B^-wB/B 中元素。由于 $B^- = N^-T$, 任意元素可写为 $n_1twB = n_1w(w^{-1}tw)B$ 。但 $w^{-1}tw \in T \subset B$, 所以实际上 $n_1twB = n_1wB$, 且 $n_1 \in N^-, n_1 \in N^-(w)$ 。

¹⁰除差算子的几何意义见附录 section 24。

3. 同构映射 $x \mapsto xwB/B$ 的意义

G/B 是齐性空间, B^-wB/B 是过基点 wB/B 的胞腔。映射 $x \mapsto xwB/B$ 把 $N^-(w)$ 中的元素 x 看作”旗的位移”——把基旗 wB/B 推到旗 xwB/B 。

$N^-(w) \cong \mathbb{C}^{\ell(w_0)-\ell(w)}$ 提供了胞腔 B^-wB/B 的自然坐标系。每个 $x \in N^-(w)$ 指定了胞腔中一个唯一点。

从齐性空间角度看, wB/B 的稳定化子是 B , 而 $N^-(w)$ 是那些”与 w 的相对位置在 N^- 中”的元素构成的子群。

4. 连通性

N^- 是幂么群 (unipotent group), 指数映射 $\exp: \mathfrak{n}^- \rightarrow N^-$ 是双射 (代数群情形的对数映射)。因此 N^- 微分同胚于其李代数 $\mathfrak{n}^- \cong \mathbb{C}^{\binom{n}{2}}$, 是连通的。

$N^-(w)$ 是 N^- 的闭子群, 因此作为代数群也是连通的。

同构 $N^-(w) \cong \mathbb{C}^{\ell(w_0)-\ell(w)}$ 说明 $N^-(w)$ 是仿射空间。仿射空间是连通的 (甚至单连通)。

参考文献: Humphreys, [?, Section 28]。¹¹

30. 置换除法记号 w_0/w 的含义

30.1. 问题. 在 Corollary 1.2 (Kirillov 猜想) 的证明中, 出现了 $v = w_0/w$ 和 $\partial_{w/w_0/w}$ 的记号。这里的除法”/”是什么意思?

30.2. 回答. 这个记号在笔记正文中没有明确定义, 这是一处需要补充的漏洞。以下是根据上下文和 Schubert calculus 惯例的推测:

组合学来源: 在棋盘 (board) 理论和车多项式 (rook polynomial) 中, ”/” 表示斜差 (skew difference) ——即从一个大形状中挖去一个小形状后剩余的部分。

在本定理中的含义 (推测):

- w_0 是最长置换 (longest element), 在 S_n 中是反序置换 $w_0 = n n-1 \cdots 2 1$
- w 是任意置换
- w_0/w 可能表示: 从 w_0 对应的方块形状中移除 w 对应的方块后剩余的”斜差形状”

为什么使用这个记号? 在 skew 除差算子的定义中,

$$\partial_{w/v} = \sum_{\substack{u \\ v \leq u \leq w}} (-1)^{\ell(w)-\ell(u)} \partial_u$$

要求 $v \leq u \leq w$ (Bruhat 序)。取 $v = w_0/w$ 使得 w_0 通过 w 和 w_0/w 的”夹击”来确定一个特殊的区间。

重要说明: 这个记号的精确定义需要参考原始论文 (Samuel, 2024)。建议查看原始文献或补充定义。

30.3. 相关但未定义的概念.

- $\partial_{w/w_0/w}$ 是嵌套的 skew 除差算子——先做关于 w_0/w 的, 再做关于 w 的
- $\mathfrak{S}_{w_0}(\mathbf{x}) = x_1^{n-1} x_2^{n-2} \cdots x_{n-1}$ 是最长置换的 Schubert 多项式 (单项式)

¹¹问: 为什么 $N^-(w) \cong B^-wB/B$? 见附录 section 29。

30.4. 具体例子 (S_3 的情形). 取 $n = 3$, 则 S_3 中的置换可以用一行记号表示:

最长置换: $w_0 = 321$ (逆序置换), 长度为 $\ell(w_0) = 3$

重要澄清: w_0/w 这个记号在组合数学中有特定含义, 但笔记正文中没有给出精确定义。以下是结合除差算子含义的解释:

组合学解释: 在 Schubert calculus 中, w_0/w 表示从 w_0 对应的”阶梯形”中移除 w 对应的形状后剩余的 ** 斜差形状 (skew shape) **。

用置换乘法 (从右到左复合) 的观点来看, w_0/w 可以解释为 $w_0 \cdot w^{-1}$ (即先做 w , 再做 w_0):

- (1) $w = 123$ (单位置换, $\ell(w) = 0$)
 - $w_0 \cdot w^{-1} = 321 \cdot 123 = 321$
 - 因此 w_0/w 对应置换 321
- (2) $w = 213$ (换位 (12), $\ell(w) = 1$)
 - $w^{-1} = 213$ (自逆)
 - $w_0 \cdot w^{-1} = 321 \cdot 213$
 - 计算: $321(2) = 1, 321(1) = 2, 321(3) = 3$, 即 213
 - 因此 $w_0/w = 213$
- (3) $w = 132$ (换位 (23), $\ell(w) = 1$)
 - $w^{-1} = 132$ (自逆)
 - $w_0 \cdot w^{-1} = 321 \cdot 132$
 - 计算: $321(1) = 3, 321(3) = 1, 321(2) = 2$, 即 312
 - 因此 $w_0/w = 312$

Bruhat 序约束: 在 $\partial_{w/v}$ 的定义中要求 $v \leq u \leq w$ (Bruhat 序)。取 $v = w_0/w$ 使得我们考虑区间是:

$$w_0/w \leq u \leq w_0$$

这确保了当作用于 $\mathfrak{S}_{w_0}(\mathbf{x})$ 时, 可以提取出与 w 相关的信息。

在 Kirillov 猜想证明中的作用:

取 $u = w$ 且 $v = w_0/w$, 则:

$$\partial_{w/v}(\mathfrak{S}_{w_0}(\mathbf{x})) = \partial_{w/w_0/w}(\mathfrak{S}_{w_0}(\mathbf{x}))$$

由于 $\mathfrak{S}_{w_0}(\mathbf{x}) = x_1^{n-1} x_2^{n-2} \cdots x_{n-1}$ 是单项式, 作用于其上的除差算子可以显式计算。

31. 幂幺根基 U 的含义

31.1. 问题. 在 Borel 子群分解 $B = T \cdot U$ 中, U 称为”幂幺根基”, 这是什么意思?

31.2. 回答. 幂幺 (Unipotent) 的定义:

一个代数群元素是幂幺的, 当且仅当它所有特征值都为 1 (对于复代数群, 这意味着它是单参数群的乘积, 每个单参数群都是形如 $\exp(t \cdot N)$ 的指数, 其中 N 是幂零矩阵)。

几何直观:

在 $\mathrm{GL}_n(\mathbb{C})$ 中, 幂幺矩阵的形式为上三角矩阵, 对角线元素全为 1:

$$U = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & * & * \\ 0 & 1 & * \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \right\}$$

这种矩阵称为幂幺, 因为 $(u - I)^n = 0$ (幂零)。

在一般约化群中:

设 G 为连通复约化群, $B \subset G$ 为 Borel 子群, $T \subset B$ 为极大环面。则

$$B = T \cdot U, \quad B^- = T \cdot U^-$$

其中 U 和 U^- 分别是包含在 B 和 B^- 中的极大幂么子群。

为什么叫“根基”(Radical)?

在群论中, radical (根基) 是最大的可解理想。幂么根基 U 是 B 的一个闭子群, 它是 B 的“尾部”——移除了 torus T 的部分后, 剩下的就是幂么群。 U 和 U^- 分别是对应于正根和负根的方向。

在旗流形中的作用:

在旗流形 G/B 中, Schubert 胞腔 B^-wB/B 可以通过幂么群 U^- 的作用参数化。具体而言, 每个 $u \in U^-$ 给出一个群作用 $u \cdot (wB/B) = uwB/B$, 这正是胞腔上的坐标。

与旗的变化关系:

当你看到一个旗被“提升”时, 实际上是 U^- 中的元素在作用。例如在 GL_n 中, U^- 是下三角幂么矩阵, 它们把标准旗变成一般旗。

32. 为何初始条件是 $\mathfrak{S}_{w_0}(\mathbf{x}) = \prod_{i=1}^{n-1} x_i^{n-i}$

32.1. 问题. 为什么 Schubert 多项式的初始条件是 $\mathfrak{S}_{w_0}(\mathbf{x}) = \prod_{i=1}^{n-1} x_i^{n-i}$? 这个公式的直观意义是什么?

32.2. 回答. 核心原因: 旗流形的上同调环结构

Schubert 多项式 $\mathfrak{S}_w(\mathbf{x})$ 是旗流形 $Fl_n(\mathbb{C})$ 上 Schubert 胞腔类的上同调代表元。其次数等于对应胞腔的维度, 即 $\ell(w)$ 。

最长置换 $w_0 = (n, n-1, \dots, 1)$ 的特殊情况:

- (1) **几何维度:** 旗流形 $Fl_n(\mathbb{C})$ 的复维度是 $\binom{n}{2}$, 恰好等于 $\ell(w_0)$ 。
- (2) **上同调环中的关系:** 在 $H^*(Fl_n)$ 中, 基本类之间满足关系 $\sum_{i=1}^n x_i = 0$ (因为旗流形是紧致的, Chern 类的和为零)。这意味着在多项式代表元中, 变量 x_n 可以用其他变量消去。
- (3) **单项式基元的分圆条件:** Schubert 多项式在 $H^*(Fl_n)$ 中构成多项式环 $\mathbb{Z}[x_1, \dots, x_{n-1}]$ 的自由基。对于每个置换 w , 指数向量 $(c_1, c_2, \dots, c_{n-1})$ 满足 $0 \leq c_i \leq n-i$ 。
- (4) **最长置换的指数:** w_0 对应的指数向量取最大值:

$$c_i = \#\{j > i : w_0(j) < w_0(i)\} = n - i$$

$$\text{因此 } \mathfrak{S}_{w_0}(\mathbf{x}) = \prod_{i=1}^{n-1} x_i^{n-i}.$$

具体例子 ($n=2$):

对于 S_2 , $w_0 = 21$:

$$\bullet i=1: c_1 = \#\{j > 1 : w_0(j) < w_0(1)\} = \#\{2 : 1 < 2\} = 1$$

$$\text{故 } \mathfrak{S}_{21}(\mathbf{x}) = x_1^1 = x_1.$$

具体例子 ($n=3$):

对于 S_3 , $w_0 = 321$:

$$\bullet i=1: c_1 = \#\{j > 1 : w_0(j) < w_0(1)\} = \#\{2, 3 : 1 < 3\} = 2$$

$$\bullet i=2: c_2 = \#\{j > 2 : w_0(j) < w_0(2)\} = \#\{3 : 1 < 2\} = 1$$

$$\text{故 } \mathfrak{S}_{321}(\mathbf{x}) = x_1^2 x_2^1 = x_1^2 x_2.$$

具体例子 ($n=4$):

对于 S_4 , $w_0 = 4321$:

- $i = 1$: $c_1 = \#\{j > 1 : w_0(j) < w_0(1)\} = \#\{2, 3, 4 : 3, 2, 1 < 4\} = 3$
- $i = 2$: $c_2 = \#\{j > 2 : w_0(j) < w_0(2)\} = \#\{3, 4 : 2, 1 < 3\} = 2$
- $i = 3$: $c_3 = \#\{j > 3 : w_0(j) < w_0(3)\} = \#\{4 : 1 < 2\} = 1$

故 $\mathfrak{S}_{4321}(\mathbf{x}) = x_1^3 x_2^2 x_3^1$ 。

对比：非最长置换的例子：

以 $w = 312 \in S_3$ 为例，其 code 为：

- $i = 1$: $c_1 = \#\{j > 1 : 312(j) < 312(1)\} = \#\{2, 3 : 1, 2 < 3\} = 0$
- $i = 2$: $c_2 = \#\{j > 2 : 312(j) < 312(2)\} = \#\{3 : 2 < 1\} = 0$

对应首项 $x_1^0 x_2^0 = 1$ 。实际计算得 $\mathfrak{S}_{312}(\mathbf{x}) = x_1 + x_2$ ，首项是 x_1 （对应 Grassmannian 置换的分式）。

规律总结：code 向量 $(c_1, \dots, c_{n-1})$ 满足 $0 \leq c_i \leq n-i$ ，且 w_0 对应最大 code $(n-1, n-2, \dots, 1)$ 。

pipe dream (管道路径) 组合解释：在 bumpless pipe dreams 模型中， w_0 对应最“拥挤”的管道图，所有管道都必须尽可能向右拐弯，权重乘积恰好是 $\prod_{i=1}^{n-1} x_i^{n-i}$ 。

33. Humphreys Theorem 13.3 的内容

33.1. 问题. 在引理 2.2 的证明中，引用了 Humphreys [?, Theorems 13.1 and 13.3] 来证明 $N^-(ws_i)$ 是 $N^-(w)$ 的正规子群。Theorem 13.3 究竟说了什么？

33.2. 回答. 定理内容 (Humphreys, *Linear Algebraic Groups*, Theorem 13.3, 原文第 2101 页)：

Theorem 13.3. Let G be a connected algebraic group, H a closed connected subgroup. Then $\mathfrak{h}$ is an ideal in $\mathfrak{g}$ if and only if H is normal in G .

翻译：设 G 为连通代数群， H 为闭连通子群。则 $\mathfrak{h}$ 是 $\mathfrak{g}$ 的理想，当且仅当 H 是 G 的正规子群。

在引理 2.2 证明中的应用：

该定理的“easy half”表明：如果 H 是 G 的正规子群，则 $\mathfrak{h}$ 是 $\mathfrak{g}$ 的理想。

在 Gao-Xiong 的论文中，我们需要证明：当 $ws_i > w$ 时， $N^-(ws_i)$ 是 $N^-(w)$ 的正规子群。

通过李代数计算，我们已经验证了 $\mathfrak{n}^-(ws_i)$ 是 $\mathfrak{n}^-(w)$ 的理想（通过检查所有李括号 $[F_\alpha, F_\beta]$ 是否仍在 $\mathfrak{n}^-(ws_i)$ 中）。

此时， $N^-(ws_i)$ 和 $N^-(w)$ 都是连通交换正规子群（因为它们都是幂么群的闭子群）。因此，Humphreys Theorem 13.3 保证了 $\mathfrak{n}^-(ws_i)$ 是 $\mathfrak{n}^-(w)$ 的理想这一事实可以提升到群层面—— $N^-(ws_i)$ 是 $N^-(w)$ 的正规子群。

关键逻辑链条：

$$\mathfrak{n}^-(ws_i) \subset \mathfrak{n}^-(w) \text{ 且是理想} \xrightarrow{\text{Thm 13.3}} N^-(ws_i) \subset N^-(w) \text{ 且是正规子群}$$

references.bib 中的引用：

```
@book{humphreys1975,
  author = {Humphreys, James E.},
  title = {Linear Algebraic Groups},
  year = {1975},
  publisher = {Springer-Verlag}
}
```

这是代数群理论中的经典参考文献, Theorem 13.3 位于第 13 章 (关于幂么群的结构)。

33.3. Theorem 13.1 与 Theorem 13.3 的区别.

- **Theorem 13.1:** 证明了 $N^-(ws_i)$ 是 $N^-(w)$ 的**闭子群** (closed subgroup)。
- **Theorem 13.3:** 在 13.1 的基础上, 当 $N^-(ws_i)$ 是交换正规子群时, 它不仅是闭子群, 还是**正规子群** (normal subgroup)。

两者结合使用, 是因为在代数群中, 从李代数的理想性质提升到群的正规子群性质需要额外的交换性条件。¹²

34. $S_{21}(x; y)$ 的计算问题

34.1. 问题. 在第一章 S_2 的计算例子中, 笔记给出了两种关于 $S_{21}(x; y)$ 的说法:

(1) 展开式:

$$S_{21}(x; y) = x_1^2 x_2 - x_1^2 y_1 - x_1 x_2 + x_1 y_1 + x_2 y_2 - y_1 y_2 - x_1 x_2 y_2 + x_1 y_1 y_2$$

(2) 简洁公式:

$$\mathfrak{S}_{21}(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = (x_1 - y_1)(x_2 - y_2) = x_1 x_2 - x_1 y_2 - x_2 y_1 + y_1 y_2$$

这两种表达不相等。哪个是正确的?

34.2. 分析. 使用除差算子验证:

根据双重 Schubert 多项式的除差算子定义 (section 28):

$$\mathfrak{S}_w(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \partial_{w^{-1}w_0}^{(x)} \prod_{i=1}^n (x_i - y_{w_0(i)})$$

对于 $n = 2$, $w_0 = 21$, $w_0(1) = 2$, $w_0(2) = 1$:

$$\prod_{i=1}^2 (x_i - y_{w_0(i)}) = (x_1 - y_2)(x_2 - y_1)$$

对于 $w = 21$:

$$w^{-1}w_0 = 21^{-1} \cdot 21 = e$$

所以 $\partial_{w^{-1}w_0} = \partial_e = \text{id}$ (恒等算子)。

因此:

$$\mathfrak{S}_{21}(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = (x_1 - y_2)(x_2 - y_1)$$

与笔记公式对比:

笔记声称 $\mathfrak{S}_{21}(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = (x_1 - y_1)(x_2 - y_2)$, 这与上面的计算不符。

用数值验证: 取 $x_1 = 1, x_2 = 2, y_1 = 3, y_2 = 4$:

- $(x_1 - y_2)(x_2 - y_1) = (1 - 4)(2 - 3) = (-3)(-1) = 3$
- $(x_1 - y_1)(x_2 - y_2) = (1 - 3)(2 - 4) = (-2)(-2) = 4$

两者不相等, 证明确实有问题。

34.3. 结论. 正文中的两种表述存在矛盾。正确的公式应为:

$$\mathfrak{S}_{21}(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = (x_1 - y_2)(x_2 - y_1)$$

展开的复杂形式可能是中间计算步骤的错误残留, 需要在正文中修正。¹³

¹²问: Humphreys Theorem 13.3 的具体内容是什么? 见附录 section 33。

¹³问: $S_{21}(x; y)$ 的正确公式是什么? 见附录 section 34。

35. F_α 是权为 $-\alpha$ 的根向量——是什么意思？

问题. 在第 1056 行, $\mathfrak{n}^-(w) = \text{span}\{F_\alpha \mid \alpha \in J(w)\}$ 中, F_α 是” 权为 $-\alpha$ 的根向量”。这里的” 权” 和” 根向量” 是什么意思？

回答. 1. 什么是” 根向量”？

在 $\mathfrak{gl}_n$ 中, 每个矩阵单位 E_{ij} (第 i 行第 j 列为 1, 其余为 0) 都是一个根向量——因为它满足:

$$[H, E_{ij}] = \alpha(H) \cdot E_{ij}$$

其中 $\alpha = \epsilon_i - \epsilon_j$ 是权。

2. 什么是” 权”？

设 $H = \text{diag}(t_1, \dots, t_n) \in \mathfrak{h}$ 。伴随作用给出:

$$[H, E_{ij}] = (t_i - t_j)E_{ij}$$

数 $(t_i - t_j)$ 就是 E_{ij} 的权, 记为 $\epsilon_i - \epsilon_j$ 。

3. 正根 vs 负根

在 $\mathfrak{gl}_n$ 中:

- **正根** $\alpha = \epsilon_i - \epsilon_j$ ($i < j$) $\rightarrow$ 对应 E_{ij} (上三角矩阵)
- **负根** $-\alpha = \epsilon_j - \epsilon_i$ ($i < j$) $\rightarrow$ 对应 E_{ij} (下三角矩阵)

4. F_α 的含义

在记号中, F_α 通常指**对应负根 $-\alpha$ 的根向量**。所以:

- 若 $\alpha = \epsilon_1 - \epsilon_2$ (正根)
- 则 $F_\alpha = E_{21}$ (下三角矩阵)
- 且 F_α 的权是 $-\alpha = \epsilon_2 - \epsilon_1$ (负根)

5. 具体例子 ($\mathfrak{gl}_3$)

根	矩阵	类型	权
$\epsilon_1 - \epsilon_2$	E_{12}	正根	$+\alpha$
$\epsilon_2 - \epsilon_1$	E_{21}	负根	$-\alpha$
$\epsilon_1 - \epsilon_3$	E_{13}	正根	$+\beta$
$\epsilon_3 - \epsilon_1$	E_{31}	负根	$-\beta$
$\epsilon_2 - \epsilon_3$	E_{23}	正根	$+\gamma$
$\epsilon_3 - \epsilon_2$	E_{32}	负根	$-\gamma$

6. 为什么 $\mathfrak{n}^-(w)$ 用 F_α (负根向量)？

因为 $\mathfrak{n}^- = \text{Lie}(N^-)$, 而 N^- 是下三角幂幺矩阵群, 其李代数由**负根空间**张成。所以 $\mathfrak{n}^-(w)$ 中的 F_α 对应负根 $-\alpha$, 即权为 $-\alpha$ 。¹⁴

36. Anderson-Fulton Section 19.3: 横截性与正性

36.1. 问题. 引理证明中引用了 [?, Section 19.3, Section 19.4], 该节讨论了什么内容？

¹⁴问: F_α 是权为 $-\alpha$ 的根向量是什么意思? 见附录 section 35。

36.2. 回答. Anderson-Fulton 的 [?, Section 19.3-19.4] 建立了等变上同调中 Schubert 结构常数的两种正性证明方法：横截性与退化。

Section 19.3: 横截性证明

Theorem 19.3.1 (Positivity Theorem): 设 $Z \subseteq G/P$ 是 T -不变子簇，在 Schubert 基底下写其类为

$$[Z]_T = \sum_w c[w]x[w]$$

则每个 $c[w]$ 属于 $\mathbb{Z}_{\geq 0}[\alpha_1, \dots, \alpha_r]$ ，即简单根的正系数多项式。

Corollary 19.3.2 (Graham): 在等变上同调 $H_T^*(G/P)$ 中，相乘的结构常数 c_w^{uv} 是正根多项式。

Lemma 19.3.5 (Kleiman-Bertini 精细版本): 设 Γ 是连通代数群在非奇异不可约簇 X 上作用，有有限多个轨道。设 $Y \subseteq X$ 是不可约子簇，假设 Y 与每个 Γ -轨道横截相交。给定另一个不可约子簇 Z ，存在稠密开子集 $\Gamma^\circ \subseteq \Gamma$ 使得对所有 $g \in \Gamma^\circ$ ， gY 与 Z 横截相交。

引理 2.5 的证明: 设 $w_0^{(m)} \in S_m$ 是最长排列。对于 $w, \pi \in S_n$ ，记 $w \times \pi \in S_{2n}$ 为直和。由 $v \in S_n$ 知 $\overline{B^{-v}B/B}$ 在 s_i ($n \leq i < 2n$) 下不变。因此 $\overline{B^{-v}B/B} = u_0 \overline{B^{-v}B/B}$ ，其中 $u_0 = 1 \times w_0^{(n)}$ 。类似地 $\tau \overline{B^{-u}B/B} = \tau u_0 \overline{B^{-u}B/B}$ 。由于 $u_0^{-1} \tau u_0 = w_0^{(2n)}$ ，横截性由 Anderson-Fulton 的 Kleiman-Bertini 分析保证。

Section 19.4: 退化证明 (Theorem 19.4.4)

Proposition 19.4.4 (退化命题): 设 B 是连通可解群在非奇异簇 X 上作用， T 是最大环面。设 $B' \subset B$ 是闭子群， $\chi: T \rightarrow \mathbb{C}^*$ 是特征标。假设 $Y \subseteq X$ 是 B' -不变的有效闭链，维数为 k 。则存在典则定义的 B -不变有效闭链 Z_1 和 Z_2 ($\dim Z_1 = k$, $\dim Z_2 = k+1$)，使得

$$[Y]_T = [Z_1]_T + \chi[Z_2]_T$$

在 $H_T^{2n-2k} X$ 中。¹⁵

证明思路: 若 Y 已是 B -不变，则 $Z_1 = Y$, $Z_2 = 0$ 。否则，令 W 为 BY 的闭包 (维数 $k+1$)。考虑纤维丛 $V = B \times_{B'} Y \rightarrow B/B' = \mathbb{A}^1$ ，并将其紧化为 $\mathbb{P}^1 \times X$ 。利用 (19.1) 式的类关系 $[\infty]_T = [0]_T + \chi$ ，与 $[V]_T$ 作交，可得到所需的分解。

Theorem 19.4.5: 设 $U = U_N \supset U_{N-1} \supset \dots \supset U_0$ 是 T -不变的正规子群链， χ_i 是 T 在 $\mathfrak{u}_i/\mathfrak{u}_{i-1}$ 上的权。设 Y 是 B_0 -不变的有效 k -闭链。则存在典则定义的 B -不变有效闭链 Z_I ($\dim Z_I = k + |I|$)，使得

$$[Y]_T = \sum_{I \subseteq \{1, \dots, N\}} \left(\prod_{i \in I} \chi_i \right) [Z_I]_T$$

Corollary 19.4.7: 对于对角嵌入 $\delta: G/P \hookrightarrow G/P \times G/P$ ，有

$$\delta_*(x^{[w]}) = \sum_{[u], [v]} c_{[u][v]}^{[w]} x^{[u]} \times x^{[v]}$$

其中系数 $c_{[u][v]}^{[w]}$ 是正根的单项式的非负和。¹⁶

¹⁵Proposition 19.4.4 是退化法证明正性的核心引理，见附录 section 36.2。

¹⁶关于 Theorem 19.4.4 的详细内容见附录 section 36.2。